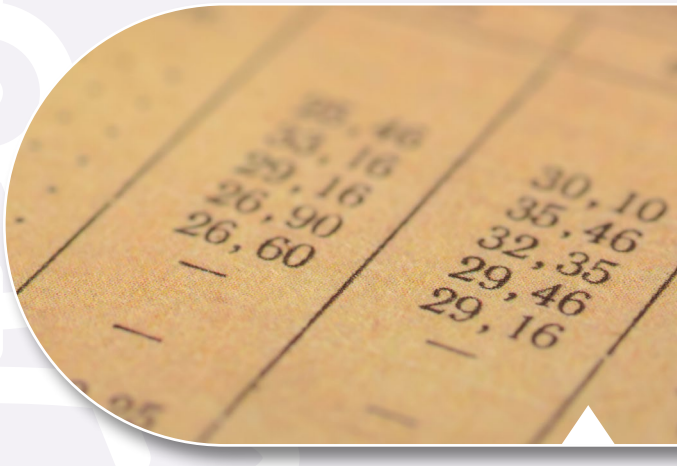


BİLİM İNSANLARININ ELİNDEN ONDALIK

MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | SAYILAR VE NİCELİKLER (2)

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Matematiğin alan ve konuları, tarih içinde ortaya çıkmış ve gelişim süreci yaşamıştır. Tarihin diğer çalışma alanlarında olduğu gibi matematik tarihinde de yeni bulgular bilinen tarihi değiştirebilmektedir. Matematik tarihinde ondalık gösterimlerle ilk çalışan kişinin Simon Stevin ('simon ste:'vın) olduğu kabul edilse de daha sonra elde edilen bulgular, ondalık gösterimlerdeki ilk tam ve sistemli çalışmaların Gıyaseddin Cemşid Kâşî'ye ait olduğunu göstermiştir (Luckey, 1948). Kâşî, kesirleri ondalık gösterimle ifade etmenin yanı sıra ondalık gösterimlerle dört işlem yapmıştır. Ayrıca ondalık gösterimde tam kısım ile ondalık kısım ayrımına vurgu yapmıştır (Oğuz, 2017). Bu senaryoda öğrenciler; ondalık gösterimin basamakları, basamak değeri, yuvarlanması, karşılaştırılması gibi konuları ve bu alandaki ilk hesaplamaları yapan matematikçileri tanıyarak öğrenir. Ders etkinliklerinde öğrenciler, grup çalışmalarıyla iş birlikli öğrenme gerçekleştirir ve oynanan eğitsel oyunlarla eğlenirken öğrenirler. Öğrenciler, öğrenme etkinliklerinde fiziksel aktivitelerin yanında teknolojiyi de etkin kullanır. Bu amaçla senaryo içeriğinde etkileşimli sunum, sınıf yönetimi, dijital hikâye oluşturma, görsel düzenleme araçları ve EBA kullanılmıştır. Ayrıca öğretmen, öğrenme kanıtlarına ulaşma amacıyla eşleştirme yapabilmeyi ve çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçlarının yanı sıra EBA'ya da yer verir. Öğrenciler; öğrenme etkinliklerini gerçekleştirirken bilgi toplama, karşılaştırma, sorgulama, çıkarım yapma, iletişim, iş birliği, matematiksel muhakeme, matematiksel problem çözme gibi farklı beceriler kazanır. Süreç boyunca öğretmen, öğrenme etkinliklerini oyunlara ve grup çalışmalarına yer verecek şekilde teknolojiden ve öğretim materyallerinden yararlanarak tasarlar. Etkinlikler boyunca yenilikçi pedagojik yaklaşımları kullanarak öğrencilere rehberlik eder. Öğrenciler ise ders etkinliklerine etkin katılır, grup çalışmaları ve oyunlarda sorumluluk alır.

Anahtar Kavramlar

Basamak değeri, Yuvarlama, Sıralama

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.6.1.5. Gerçek yaşam durumlarında ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kesirlerden yararlanarak yorumlayabilme

  a) Ondalık gösterimlerin basamak değerlerini inceler.

  b) Ondalık gösterimlerin basamak değerlerini paydası 10, 100 ve 1000 olan kesirlerin toplamlarını kullanarak yeniden ifade eder.

  c) Ondalık gösterimlerin basamak değerlerini kendi cümleleriyle açıklar.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Bilim insanlarının ondalık gösterimlerle ilgili çalışmalarını araştırır, matematik ve bilim tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
- Ondalık gösterimlerin basamak değerlerini; günlük yaşam problemleri, modeller ve sayı doğrusu ile ilişkilendirerek anlamlandırır.
- Ondalık gösterimlerin basamak değerleri, yuvarlanması ve sıralanması ile ilgili bilgileri oyun ve teknoloji aracılığıyla uygular.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3. Çalışkanlık
- D4. Dostluk
- D16. Sorumluluk

Beceriler Çerçevesi

- KB2.6. Bilgi toplama becerisi
- KB2.7. Karşılaştırma Becerisi
- KB2.8. Sorgulama becerisi
- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB2.18. Tartışma becerisi
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- E2.2. Sorumluluk
- E2.5. Oyunseverlik
- MAB1. Matematiksel muhakeme becerisi
- MAB2. Matematiksel problem çözme becerisi
- MAB3. Matematiksel temsil becerisi
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme
- OB4.2. Görseli yorumlama
- OB4.3. Görsel hakkında eleştirel düşünme

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Oyun temelli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Bilim insanlarının katkılarını matematik dersi kazanımları ile ilişkilendirir.
- Öğrenme etkinliklerini tasarlar ve uygular.
- Öğrenme etkinliklerinde öğrencilere rehberlik eder.
- Günlük yaşam problemleri ile ders içeriklerini ilişkilendirir.
- Yenilikçi pedagojik yaklaşımlar ve teknolojiyi etkin kullanır.
- Öğrenme etkinliklerinde oyunlaştırma yöntemlerini kullanır.
- İş birliğine dayalı öğrenme için gerekli ortamı oluşturur.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- İş birlikli çalışmalarda sorumluluk üstlenir.
- Öğrenme etkinliklerinde belirlenen teknolojik araçları kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Etkileşimli sunum araçları
- Sınıf yönetimi araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Dijital hikâye oluşturma araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- A4 kâğıdı
- Döndür bakalım etkinliği kesir listesi



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, "Döndür Bakalım" etkinliği için kullanacağı kesirleri hazırlanan kesir listesinden keserek bir torbaya koyar (Ek-1). Grup etkinliği için sınıf sıralarını dört öğrencinin birlikte çalışabileceği şekilde düzenler. Öğrencileri öğrenme hızlarına göre heterojen şekilde dörder kişilik gruplara ayırır.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, derse başlarken etkileşimli sunum aracı ile hazırlanan Bu Bilim İnsanı Kim? sunumunu etkileşimli tahtada açar. Sunumun her bölümünde verilen bilgilerle ilgili görüş belirtmek isteyen öğrencilere söz verir. Öğretmen, öğrencilere matematik tarihinde ondalık gösterimin kullanılma nedenlerini aktarır. Bu nedenler arasında kesirlere göre daha pratik olması, işlemlerde kolaylık sağlaması, günlük yaşamda daha kullanışlı ve teknolojik araçlara daha uyumlu olması gibi etkenlerin öne çıktığını belirtir. Öğretmen, görsel düzenleme aracı ile hazırladığı Kesir mi? Ondalık mı? görselini etkileşimli tahtada açar ve öğrencilerden görseli inceleyip düşüncelerini paylaşmalarını ister.

Öğretmen, EBA'dan Kesirlerin Ondalık Gösterimleri isimli videoyu açarak kesirlerin ondalık gösterime dönüştürülmesiyle ilgili bilgileri öğrencilere hatırlatır. Öğretmen, video sonunda ek açıklamalarda bulunur ve öğrencilerin soruları varsa yanıtlar.

Öğretmen, "Döndür Bakalım" etkinliğini sınıfa açıklar ve görsel düzenleme aracı ile hazırlanan, tamamlanmış bir Örnek Etkinlik Görselini etkileşimli tahtada gösterir. Ardından sorusu olan öğrencilerin sorularını yanıtlayarak etkinliği başlatır. Her gruba bir kesir verir. Grup üyeleri, iş birliği içinde kesrin paydasını 10, 100 veya 1000 yapma, kesrin ondalık gösterimini yazma, ondalık gösterimin okunuşunu yazma ve buna uygun bir model oluşturma görevlerini sırasıyla yerine getirir. Her turun sonunda grup sözcüsü, grubunun çalışmasını sınıfa sunar. Öğretmen, her grubun birden fazla kesirle çalışmasına özen gösterir ve etkinliği dersin sonuna kadar sürdürür.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerden Kâşî ile ilgili araştırma yapmalarını ve özellikle ondalık gösterimleri kullandığı Miftâhu'l-hisâb (Hesabın Anahtarı) isimli eserini araştırmalarını ister. Ayrıca ondalık gösterimlerle çalışan Stevin (Ste:'vın), Napier (Napiyer) ve Kepler'in bu alandaki çalışmalarını incelemelerini söyler. Öğrencilerin yaptıkları araştırmalardan elde ettikleri bilgileri paylaşmaları için EBA'da bir tartışma başlatır. Bir sonraki derste öğrencilerin paylaşımlarını sınıfça inceleyeceklerini belirtir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Bilgi toplama becerisi, İş birliği becerisi, Görseli yorumlama, Sorumluluk, Çalışkanlık

Ders Öncesi

Öğretmen, 5. sınıfta öğrenilen doğal sayıların basamak adları ve basamak değerleri konularını öğrencilerin hatırlamaları ve yeni bilgilerle bağ kurmaları amacıyla EBA'dan Doğal Sayıların Basamak Değerlerini Belirleme adlı alıştırmayı çalışma olarak gönderir.

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, EBA'da başlattığı tartışmayı etkileşimli tahtada açarak öğrencilerin verdikleri cevapları sınıfa aktarır. Cevapları okuduktan sonra öğrencilerden paylaşımı yapan kişiye soruları varsa sormalarını ister. Öğretmen de paylaşımı yapan öğrenciye aktardığı bilgilerle ilgili sorular sorar.

Öğretmen, her öğrenciyi yanındaki arkadaşıyla eşleştirerek ikişerli gruplar oluşturur. Öğrencilere Ahmet'in bir problemi olduğunu ve bu problemi çözmek için ona yardım etmeleri gerektiğini söyler. Görsel düzenleme aracı ile hazırlanan Ahmet'in Para Problemi görselini etkileşimli tahtada açar. Her gruptan iş birliği içinde çalışarak problemin cevabını bulmalarını ister. Çalışmanın sonunda gönüllü öğrenciler cevaplarını paylaşır. Öğretmen, öğrencilerin paylaştıkları cevapları tahtaya yazar. Yanlış veya eksik olan cevapları düzelterek gerekli açıklamaları yapar. Dersin devamında öğrencilerin her basamak için aynı para türünü kullandıklarını fark etmelerini sağlar. Örneğin 453,87 TL tutarındaki parayı elde etmek için 4 tane 100 TL, 5 tane 10 TL, 3 tane 1 TL, 8 tane 10 kuruş ve 7 tane 1 kuruş kullanmak gerektiğini söyler. Öğretmen; 10 kuruşun 1 TL'nin $\frac{1}{10}$'una yani $\frac{1}{10}$ TL'ye, 1 kuruşun 1 TL'nin $\frac{1}{100}$'üne yani $\frac{1}{100}$ TL'ye eşit olduğunu ifade eder. Buradan yola çıkarak ondalık gösterimlerde de doğal sayılarda olduğu gibi her basamağın bir basamak değeri olduğunu vurgular. Paralarla ilgili problemde görüldüğü gibi virgülün solundaki ilk basamak için 1 TL kullanılır, bu da bu basamağın birler basamağı olduğunu gösterir. Benzer şekilde virgülün sağındaki ilk basamak için de her zaman 10 kuruş yani $\frac{1}{10}$ TL kullanılır. Bu da bize bu basamağın onda birler basamağı olduğunu gösterir. Öğretmen, bu açıklamayı yaptıktan sonra görsel düzenleme aracı ile oluşturulan Basamak Adları ve Basamak Değerleri adlı görseli açarak öğrencilere ondalık gösterimlerin basamak adlarını ve bu basamaklara ait değerleri açıklar. Dersin devamında EBA'dan Ondalık Gösterimde Basamak Adları ve Basamak Değerleri adlı etkileşimli içeriği etkileşimli tahtada açar ve gönüllü öğrencilerden tahtaya gelerek alıştırmayı tamamlamalarını ister.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Sorgulama becerisi, Çıkarım yapma becerisi, Tartışma becerisi, Matematiksel çözümler geliştirme, İş birliği becerisi, Dijital araçlarla iş görme, Dostluk

3. Ders (Sınıf)

Öğretmen, bir önceki derste öğrenilen ondalık gösterimlerin basamak adları ve basamak değerlerini pekiştirmek amacıyla "Arkadaşım Basamak" oyununu oynatır. Bunun için öğrencilere görsel düzenleme aracı ile hazırladığı Sınıf Düzeni Görseli'ni açar. Bu oyun için öğretmen, yere öğrencilerin içinde ayakta durabilecekleri büyüklükte olan yan yana altı kare çizer. Bu altı kare, ondalık gösterimin altı basamağını temsil edeceği için üçüncü kare ile dördüncü kare arasına da bir virgül çizer. Gönüllü altı öğrenci seçer ve yüzleri sınıfa dönük olacak şekilde karelere yerleştirir.

Karelerin içinde yer alan öğrenciler, parmaklarıyla 0'dan 9'a kadar bir rakamı gösterir. Hiçbir rakam göstermeyen öğrencinin rakamı sıfır kabul edilir. Öğretmen sınıftan gönüllü bir öğrenci seçerek oyunu başlatır. Seçilen öğrenciye ayaktaki öğrencilerden biri "Benim basamak adım ne?" ya da "Benim basamak değerim ne?" sorularından birini sorar. Gönüllü öğrenciye bir ya da birden fazla soru sorulabilir. Gönüllü öğrenci değiştikçe ayaktaki öğrenciler gösterdikleri rakamları değiştirebilir. Öğretmen tüm öğrencileri oyuna katılmaları için teşvik eder. Öğretmen, öğrencilere geçen derste çözdükleri para problemini hatırlatır ve her basamağın basamak değeri kadar para kullanarak istenen miktarı elde ettiklerini belirtir. Aynı şekilde bir ondalık gösterimi elde etmek için ondalık gösterimi oluşturan rakamların basamak değerlerini toplamanın yeterli olduğunu söyler. Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web aracıyla tasarlanan Ondalığı Eşleştir etkinliğini etkileşimli tahtada açar (Ek-2). Gönüllü öğrenciler tahtaya gelerek her satırdaki ondalık gösterim için sırasıyla paydası 10, 100 ve 1000 olan kesirleri seçer ve uygun boşluklara sürükleyip bırakır. Öğretmen, etkinliğin sonunda yanlış eşleştirmeler ve anlaşılmayan kısımlarla ilgili açıklamalarda bulunur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Oyunseverlik, Grup iletişimine katılmak, İş birliği becerisi, Dijital araçlarla iş görme, Karşılaştırma becerisi

4. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilerin ondalık gösterimleri kare ve dikdörtgen modeller ile sayı doğrusu üzerinde ifade etmeleri için eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web aracıyla hazırlanan Ondalığını Söyle etkinliğini sınıf yönetimi aracında paylaşır (Ek-3). Öğrenciler, bu etkinliği bilgisayarları üzerinden bireysel olarak tamamlarlar. Tüm öğrenciler etkinliği tamamladıktan sonra öğretmen aynı etkinliği etkileşimli tahtada açarak gönüllü öğrencilerle etkinliği yeniden uygular. Gerekli yerlerde açıklamada bulunarak sorusu olan öğrencilerin sorularını yanıtlar. Dersin devamında öğretmen, dijital hikâye oluşturma aracı ile hazırlanan Kırtasiye Alışverişi adlı animasyonu etkileşimli tahtada açar. Aynı animasyonu sınıf yönetimi aracıyla paylaşarak öğrencilere bilgisayarlarından da açmalarını ve dikkatli bir şekilde izlemelerini söyler. Öğrenciler animasyonu izledikten sonra öğretmen "Benzer hesaplamaları yapan ya da yakınlarının bu şekilde hesaplamalar yaptığını gören var mı?" diye sorar. Öğrencilerden gelen cevapları dinledikten sonra EBA'dan Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Yuvarlama adlı canlandırma videosunu tahtada açar. Video tamamlandıktan sonra öğretmen, ondalık gösterimlerin yuvarlanması ile ilgili bilgileri tekrarlayarak sorusu olan öğrencilerin sorularını yanıtlar. Dersin devamında EBA'dan Ondalık Gösterimleri Yuvarlama etkileşimli içeriğini öğrencilere çalışma olarak gönderir ve öğrencilerden bilgisayarlarından etkinliği tamamlamalarını ister. Etkinlik süresince ihtiyaç duyan öğrencilere yardımcı olur. Öğrenciler etkinliği tamamladıktan sonra gönüllü öğrencilerle etkileşimli tahtada etkinliği yeniden uygular.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel temsilleri değerlendirme, Görsel hakkında eleştirel düşünme, Dijital araçlarla iş görme

5. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, dersin başında öğrencilere "Kimler gizemleri çözmeyi veya gizli hazineleri bulmayı sever?" sorusunu yöneltir. Öğrencilerin cevaplarından sonra etkileşimli sunum aracı ile hazırladığı Gizli Hazine adlı etkileşimli sunumu sınıf yönetimi aracıyla öğrencilerle paylaşır. Öğrencilere sunumdaki haritada yer alan adımları izleyerek hazineye ulaşmalarını söyler. Öğrenciler etkinliği tamamladıktan sonra öğretmen, ulaştıkları hazinenin ne olduğunu paylaşmalarını gönüllü öğrencilerden ister. Öğrencilerin paylaşımlarından sonra öğretmen aynı etkinliği etkileşimli tahtada açarak haritada yer alan bilgileri tekrar açıklar. Sorusu olan öğrencilerin varsa sorularını yanıtlar. EBA'dan Ondalık Gösterimleri Sıralama etkileşimli içeriğini öğrencilere çalışma olarak gönderir. Öğrencilere bu çalışmayı bilgisayarlarından tamamlamalarını söyler. Bu çalışmanın ardından öğretmen aynı alıştırmayı etkileşimli tahtada açarak gönüllü öğrencilerden sıralama yapmalarını ve sıralama yaparken nelere dikkat ettiklerini açıklamalarını ister. Gerekli yerlerde ek açıklamalar da yapar. Dersin devamında öğretmen, ondalık gösterim konusuyla ilgili öğrencilerin öğrenmelerini ölçmek ve konuyu tekrar gözden geçirmek için çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web aracı ile hazırladığı Ondalık Gösterim Testi'ni sınıf yönetimi aracıyla paylaşır (Ek-4). Öğrencilerden bireysel olarak testi tamamlamalarını ister. Öğrenciler testi tamamladıktan sonra aynı testi etkileşimli tahtada açar ve tahtaya gelerek soruları tekrar cevaplamalarını gönüllü öğrencilerden ister. Öğretmen, yanlış yapılan ya da anlaşılamayan sorularla ilgili açıklamalarda bulunur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Çıkarım yapma becerisi, Dijital araçlarla iş görme, Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel temsilleri değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerikler
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Bu Bilim İnsanı Kim?: https://meb.ai/UIeIxTo (Son erişim tarihi: 03.07.2025)
2. Kesir mi? Ondalık mı?: https://meb.ai/yX5iiO (Son erişim tarihi: 03.07.2025)
3. EBA Kesirlerin Ondalık Gösterimleri: https://meb.ai/UYv4iEj (Son erişim tarihi: 03.07.2025)
4. Örnek Etkinlik Görseli: https://meb.ai/M9pcH9 (Son erişim tarihi: 03.07.2025)
5. EBA Doğal Sayıların Basamak Değerlerini Belirleme: https://meb.ai/UPBlBJY (Son erişim tarihi: 24.06.2025)
6. Ahmet'in Para Problemi: https://meb.ai/UYN7lbn (Son erişim tarihi: 04.07.2025)
7. Basamak Adları ve Basamak Değerleri: https://meb.ai/UFRzw0K (Son erişim tarihi: 04.07.2025)
8. EBA Ondalık Gösterimde Basamak Adları ve Basamak Değerleri: https://meb.ai/9cfCGK (Son erişim tarihi: 04.07.2025)
9. Sınıf Düzeni Görseli: https://meb.ai/U3DYogA (Son erişim tarihi: 04.07.2025)
10. Ondalığı Eşleştir: https://meb.ai/UqGLrop (Son erişim tarihi: 05.07.2025)
11. Ondalığını Söyle: https://meb.ai/UD8lvpn (Son erişim tarihi: 09.07.2025)
12. Kırtasiye Alışverişi: https://meb.ai/mEBmCO (Son erişim tarihi: 09.07.2025)
13. EBA Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Yuvarlama: https://meb.ai/UiywZw0 (Son erişim tarihi: 08.07.2025)
14. EBA Ondalık Gösterimleri Yuvarlama: https://meb.ai/U82DTwD (Son erişim tarihi: 08.07.2025)
15. Gizli Hazine: https://meb.ai/uW24GZ (Son erişim tarihi: 11.07.2025)
16. EBA Ondalık Gösterimleri Sıralama: https://meb.ai/Uq28aYA (Son erişim tarihi: 11.07.2025)
17. Ondalık Gösterim Testi: https://meb.ai/Vrk9YO (Son erişim tarihi: 14.07.2025)

Kaynakça

Canva. (2025). *Bilim insanlarının elinden ondalık-Ahmet'in para problemi.* Son erişim tarihi 4 Temmuz 2025, https://www.canva.com/design/DAGsMXvPsNI/Ns5giA4UgH26-6DwGvIbmw/view?utm_content=DAGsMXvPsNI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hcaf30dca2b

Canva. (2025). *Bilim insanlarının elinden ondalık-sınıf düzeni görseli*. Son erişim tarihi 4 Temmuz 2025, https://www.canva.com/design/DAGsNbyw2H4/UttaNKFZmFCYjNsSuLB1tw/view?utm_content=DAGsNbyw2H4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h07ef379390

Canva. (2025). *Bilim insanlarının elinden ondalık-basamak adları ve basamak değerleri*. Son erişim tarihi 4 Temmuz 2025, https://www.canva.com/design/DAGsNKHahXI/79n18xWAhtc7ew4aIUKo7Q/view?utm_content=DAGsNKHahXI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h380700b728

Canva. (2025). *Bilim insanlarının elinden ondalık-bu bilim insanı kim.* Son erişim tarihi 3 Temmuz 2025, https://www.canva.com/design/DAGrQ6l1kw4/feVGGATkc9oVSIwdA0JWEg/view?utm_content=DAGrQ6l1kw4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h02de6ed067

Canva. (2025). *Bilim insanlarının elinden ondalık-kesir mi ondalık mı*. Son erişim tarihi 3 Temmuz 2025, https://www.canva.com/design/DAGsGbiyTlU/XwXWaikgrU90vw-nUZA6Mw/view?utm_content=DAGsGbiyTlU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h8b6c03b248

Canva. (2025). *Bilim insanlarının elinden ondalık-örnek etkinlik görseli.* Son erişim tarihi 3 Temmuz 2025, https://www.canva.com/design/DAGsJcj9OoI/0UigSsc5JXR54nBhTnXPiw/view?utm_content=DAGsJcj9OoI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h98e35df6ad

Genially. (2025). *Bilim insanlarının elinden ondalık-gizli hazine*. Son erişim tarihi 11 Temmuz 2025, https://view.genially.com/686d8494a3c1d7b3f1ea64b4/interactive-content-gizli-hazine

Genially. (2025). *Bilim insanlarının elinden ondalık-ondalık gösterim testi*. Son erişim tarihi 14 Temmuz 2025, https://view.genially.com/68736c318450074b4bdd5978/interactive-content-ondalik-gosterim-testi

Luckey, P. (1948). Zur islamischen rechenkunst und algebra des mittelalters. *Forschungen und Fortschritte, 24*(7), 81–83. https://www.jphogendijk.nl/samarkand/Luckey-ZIRA.pdf

LearningApps. (2025). *Bilim insanlarının elinden ondalık-ondalığı eşleştir*. Son erişim tarihi 5 Temmuz 2025, https://learningapps.org/watch?v=pwgp162s525

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Oğuz, Z. T. (2017). Ondalık kesirlerin Osmanlı muhasebe matematiği eserlerindeki yeri 15-17. yüzyıl. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 57*(1), 446-492. https://dergipark.org.tr/tr/pub/dtcfdergisi/issue/66797/1044633?utm_source=chatgpt.com#article_cite

Ökten S. (2022). Kâşî. *TDV İslâm Ansiklopedisi, 25*, 15-16. Son erişim tarihi 18 Ağustos 2025, https://islamansiklopedisi.org.tr/kasi

Powtoon. (2025). *Bilim insanlarının elinden ondalık-kırtasiye alışverişi*. Son erişim tarihi 19 Ağustos 2025, https://eba.powtoon.com/public-powtoon/?public_link_token=OCdcBOYG5Pnf6f1EGAZHSPFMBl58i6JaV-7CGUHDJkxA

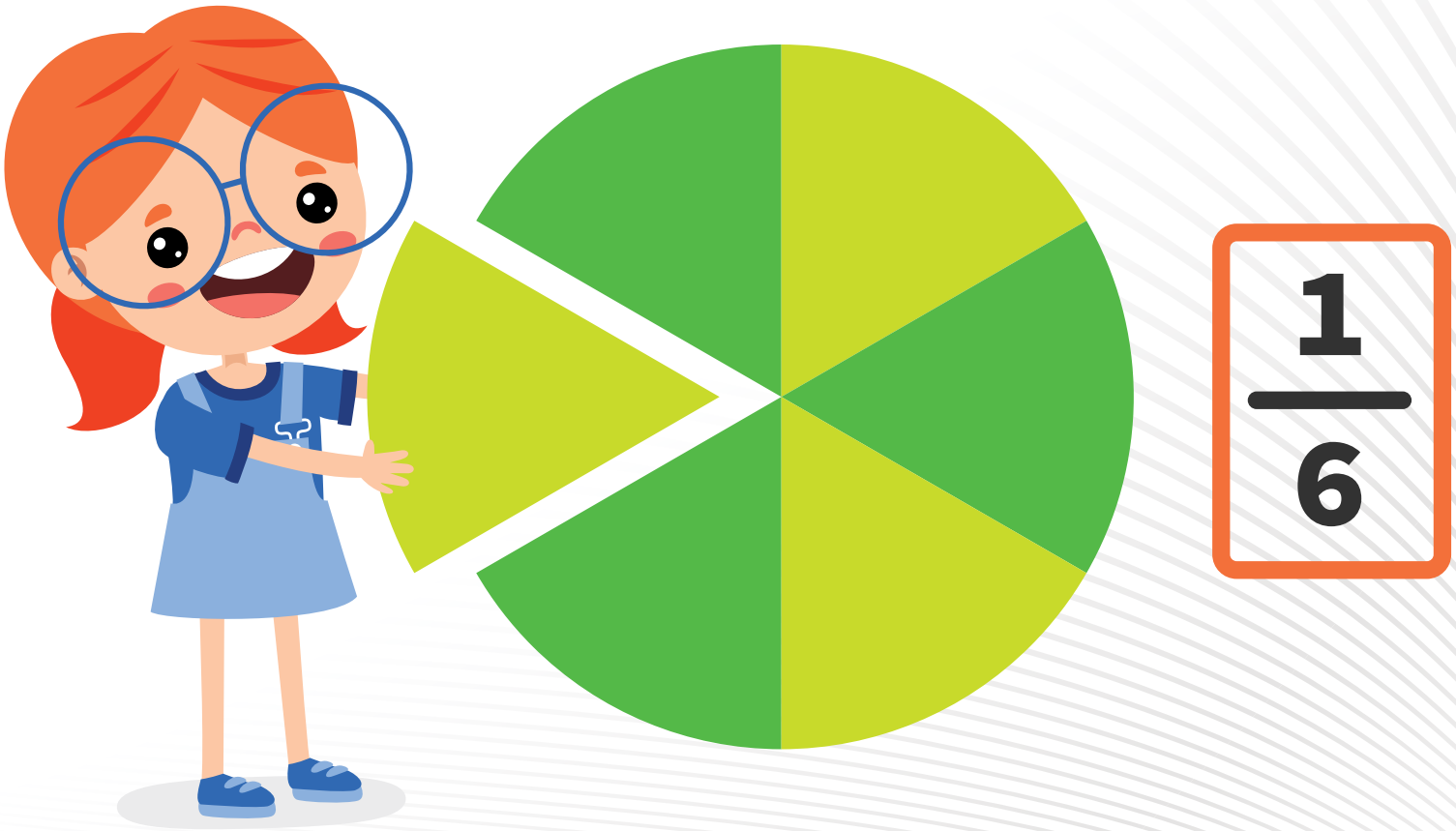
Wordwall.(2025). *D3-Bilim insanlarının elinden ondalık-ondalığını söyle.* Son erişim tarihi 9 Temmuz 2025, https://wordwall.net/resource/94613373

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Döndür Bakalım Etkinliği Kesir Listesi
Ek-2: Ondalığı Eşleştir Ekinliği
Ek-3: Ondalığını Söyle Etkinliği
Ek-4: Ondalık Gösterim Testi



Döndür Bakalım Etkinliği Kesir Listesi

Bu tabloda "Döndür Bakalım" etkinliğinde öğretmenin kullanabileceği kesirler listelenmiştir.

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$
$\frac{4}{5}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{9}{5}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{3}{20}$
$\frac{7}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{11}{20}$	$\frac{13}{20}$	$\frac{17}{20}$	$\frac{1}{25}$
$\frac{2}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{6}{25}$	$\frac{7}{25}$	$\frac{8}{25}$
$\frac{9}{25}$	$\frac{11}{25}$	$\frac{12}{25}$	$\frac{30}{25}$	$\frac{19}{25}$	$\frac{12}{15}$
$\frac{7}{14}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{9}{30}$	$\frac{22}{20}$	$\frac{13}{50}$	$\frac{108}{200}$

Ondalığı Eşleştir Etkinliği

Aşağıdaki tabloyu kesir olarak verilen basamak değerleri ile ondalık gösterimleri eşleştirerek doldurunuz.

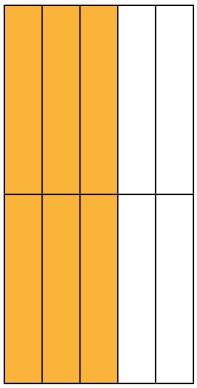
ONDALIK GÖSTERİMLER	BASAMAK DEĞERLERİ		
0,123			
0,235			
0,789			
0,648			
0,491			

BASAMAK DEĞERLERİ							
$\frac{3}{1000}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{8}{1000}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{5}{1000}$	$\frac{4}{100}$
$\frac{8}{100}$	$\frac{7}{10}$	$\frac{2}{100}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{1}{1000}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{9}{1000}$	

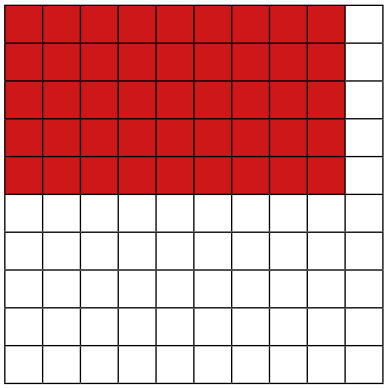
Ondalığını Söyle Etkinliği

Aşağıda verilen model veya sayı doğrularını temsil ettiği ondalık gösterimlerle eşleştiriniz.

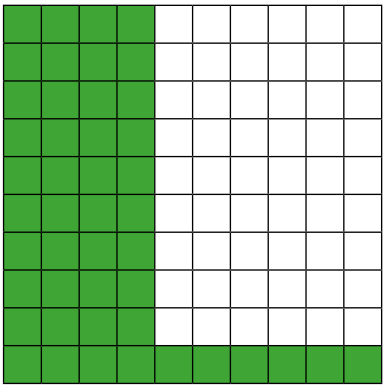
1.



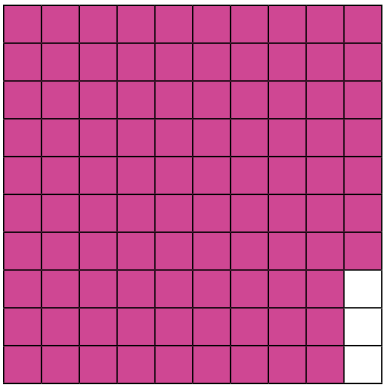
2.



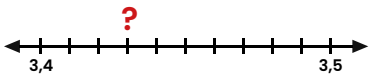
3.



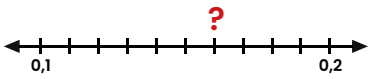
4.



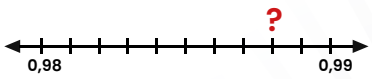
5.



6.



7.



a) 3,43	b) 0,988	c) 0,6	ç) 0,45	d) 0,16	e) 0,97	f) 0,46

1. .....

2. .....

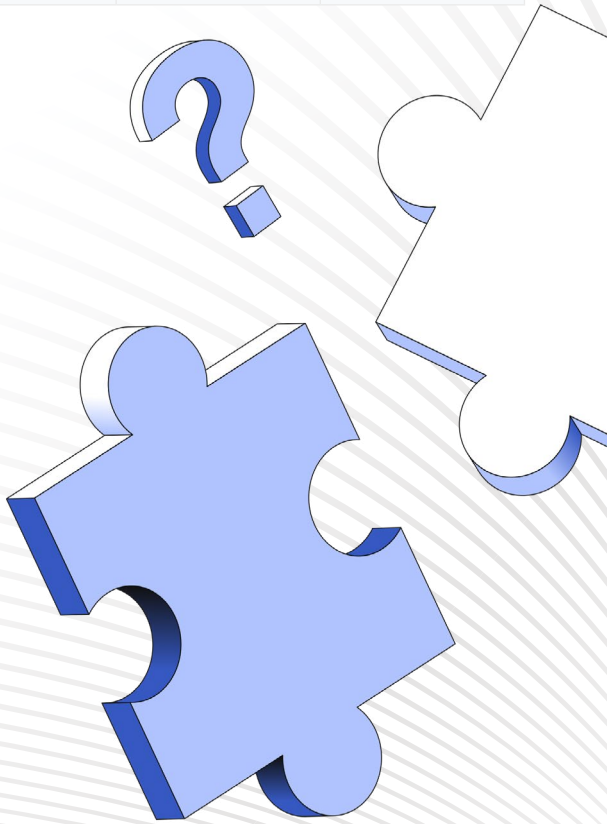
3. .....

4. .....

5. .....

6. .....

7. .....



Ondalık Gösterim Testi

Aşağıda verilen soruları okuyarak doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.

1. 12,368 ondalık gösteriminde 6 rakamının bulunduğu basamağın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüzde birler basamağı

B) Onda birler basamağı

C) Birler basamağı

D) Onlar basamağı

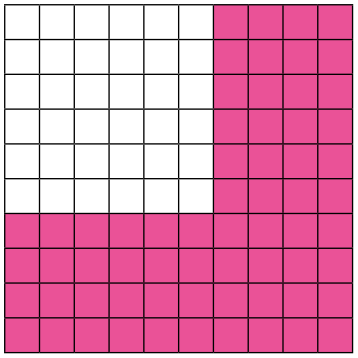
2. Aşağıdakilerden hangisinde 7,24 ondalık gösterimine eklenen sıfır, gösterimin değerini değiştirmemiştir?

A) 70,24 B) 7,240 C) 7,204 D) 7,024

3. 0,954 ondalık gösteriminde 4 rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 B) $\frac{4}{10}$ C) $\frac{4}{100}$ D) $\frac{4}{1000}$

4.



Yandaki kesir modeline karşılık gelen ondalık gösterimin, paydası 10, 100 ve 1000 olan kesirlerin toplamı şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{4}{10} + \frac{6}{100}$

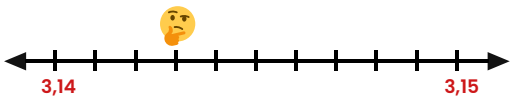
B) $\frac{6}{10} + \frac{4}{100}$

C) $\frac{6}{100} + \frac{4}{1000}$

D) $\frac{4}{100} + \frac{6}{1000}$



5. Görseldeki sayı doğrusu üzerinde bir nokta, emoji ile işaretlenmiştir.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi işaretlenen noktaya karşılık gelen ondalık gösterimdeki rakamlara ait bir basamak değeri değildir?

A) $\frac{1}{10}$ B) $\frac{4}{100}$ C) $\frac{3}{100}$ D) $\frac{3}{1000}$

6. Mert, Bekir ve Emin oyuncak arabalarını hassas tartı ile tartmıştır. Tartı ekranında görünen ağırlıklar görselde verilmiştir.



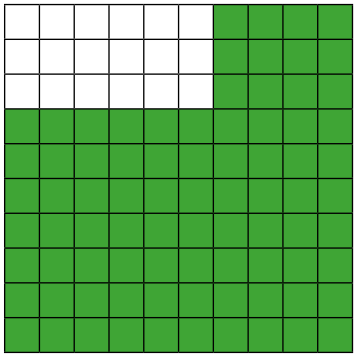
Buna göre üç oyuncak araba birlikte tartıldığında ekranda görünen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1,79 B) 0,971 C) 0,791 D) 0,179

7. 0,537 ondalık gösteriminin yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,5 B) 0,53 C) 0,54 D) 1

8. Yandaki modele karşılık gelen ondalık gösterimin onda birler basamağına göre yuvarlanmış hâlini modellemek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?



A) 2 adet yeşil kare beyaza boyanmalıdır.

B) 8 adet beyaz kare yeşile boyanmalıdır.

C) 12 adet yeşil kare beyaza boyanmalıdır.

D) 12 adet beyaz kare yeşile boyanmalıdır.

9. Matematik Radyosu'nun farklı illerdeki frekansları görselde verilmiştir.

İSTANBUL 90,3

ANKARA 90,25

İZMİR 89,9

ANTALYA 89,85



Buna göre ondalık gösterimle verilen frekanslar arasında en küçük değer hangi ilindir?

A) Ankara B) Antalya C) İstanbul D) İzmir

10.

- Onda birler basamağına yuvarlanmış hâli 0,7'dir.
- Yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri $\frac{4}{100}$ 'dür.
- Ondalık ifadenin basamak değerlerinin en küçüğü $\frac{8}{1000}$ 'dir.

Elif, arkadaşlarıyla oynadığı bir matematik oyununda kâğıda bir ondalık gösterim yazar. Arkadaşlarına ipuçları vererek bu ondalık gösterimi tahmin etmelerini ister.

Görselde verilen ipuçlarına göre Elif'in kâğıda yazdığı ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,648 B) 0,684 C) 0,748 D) 0,874



EK-2

0,123	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{100}$	$\frac{3}{1000}$
0,235	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{5}{1000}$
0,789	$\frac{7}{10}$	$\frac{8}{100}$	$\frac{9}{1000}$
0,648	$\frac{6}{10}$	$\frac{4}{100}$	$\frac{8}{1000}$
0,491	$\frac{4}{10}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{1}{1000}$

EK-3

1. c
2. ç
3. f
4. e
5. a
6. d
7. b

EK-4

1. A
2. B
3. D
4. B
5. C
6. D
7. C
8. A
9. B
10. C

